

## Manual Breve de Instalación y Ejecución

El presente manual detalla los pasos necesarios para desplegar el prototipo de videoconferencia en un entorno local, respetando la arquitectura cliente-servidor. Es de carácter obligatorio inicializar el servidor antes de ejecutar los clientes para evitar el rechazo de las conexiones TCP.

### 1. Requisitos Previos

- **Para el Servidor:** Entorno de ejecución Node.js instalado (se recomienda la versión 22.5.0 o superior, la cual incluye el módulo nativo node:sqlite).
- **Para el Cliente:** Sistema Operativo Windows (para la ejecución del binario .exe compilado) o Python 3.10+ (si se desea ejecutar desde el código fuente).

### 2. Inicialización del Servidor (Node.js y Base de Datos)

El servidor es el núcleo que orquesta la base de datos y la retransmisión de sockets.

- Abrir una terminal o consola de comandos y navegar hasta el directorio /Servidor.
- Ejecutar el siguiente comando para levantar el servicio:

```
node server.js
```

- **Verificación:** La consola deberá mostrar el mensaje SERVIDOR DE SOCKETS INICIADO, indicando el puerto (8080 por defecto) y confirmando que la base de datos videoconferencia.db ha sido conectada o inicializada correctamente mediante los scripts schema.sql y seed.sql. La terminal debe permanecer abierta durante toda la sesión.

### 3. Ejecución del Cliente (Aplicación de Escritorio)

Al no contar con un binario empaquetado, la aplicación se ejecuta directamente desde el código fuente.

- Abrir una nueva terminal y navegar hasta la carpeta /Cliente.
- Ejecutar el punto de entrada principal con el siguiente comando:

```
python main.py
```

- **Configuración de Red:** En la interfaz de inicio de sesión, el campo "Servidor IP" vendrá configurado por defecto como localhost. Si el servidor se encuentra en otra máquina de la red local, simplemente reemplaza localhost por la dirección IPv4 correspondiente de dicha computadora.

### 4. Flujo de Prueba Básico

- Host: Iniciar sesión con un usuario existente (Ej. alejandro@test.com / clave: admin123) o registrar uno nuevo. Crear una sala y compartir el Código de Sala generado.
- Invitado: Ejecutar una segunda instancia del cliente (.exe). Iniciar sesión con otra cuenta, ingresar el Código de Sala y seleccionar "Solicitar Ingreso".
- Interacción: El Host debe admitir al invitado desde su panel de espera para habilitar el chat, la transferencia de archivos local y el envío de frames de cámara.